

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №44

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Е. К. Григорьев
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Моделирование Случайных Величин С Заданным
Законом Распределения Методом Обратной Функции

по дисциплине: Моделирование

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В
номер группы

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Получить навыки моделирования случайных величин с заданным законом распределения методом обратной функции в программной среде MATLAB/GNU Octave, а также первичной оценки качества полученных псевдослучайных чисел.

2 Теоретические сведения

Экспоненциальное распределение – абсолютно непрерывное распределение случайной величины с параметром $\lambda > 0$. Данное распределение используется для моделирования времени между двумя последовательными свершениями одного и того же события.

- Функция плотности распределения

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

- Функция распределения

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

- Математическое ожидание

$$M(x) = \lambda^{-1}$$

- Дисперсия

$$D(x) = \lambda^{-2}$$

- Среднеквадратическое отклонение

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)} = \sqrt{\lambda^{-2}} = \lambda^{-1}$$

На рисунках 1 и 2 приведены графики плотности распределения и функции экспоненциального распределения при различных значениях параметра λ .

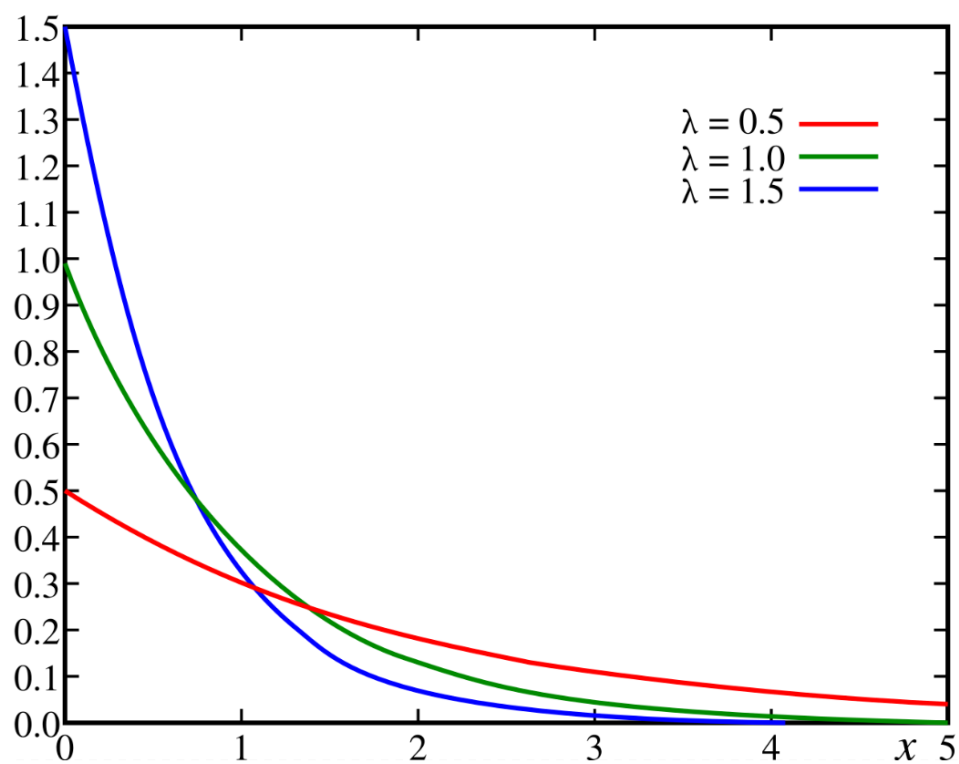


Рисунок 1 - Графики плотностей экспоненциального распределения

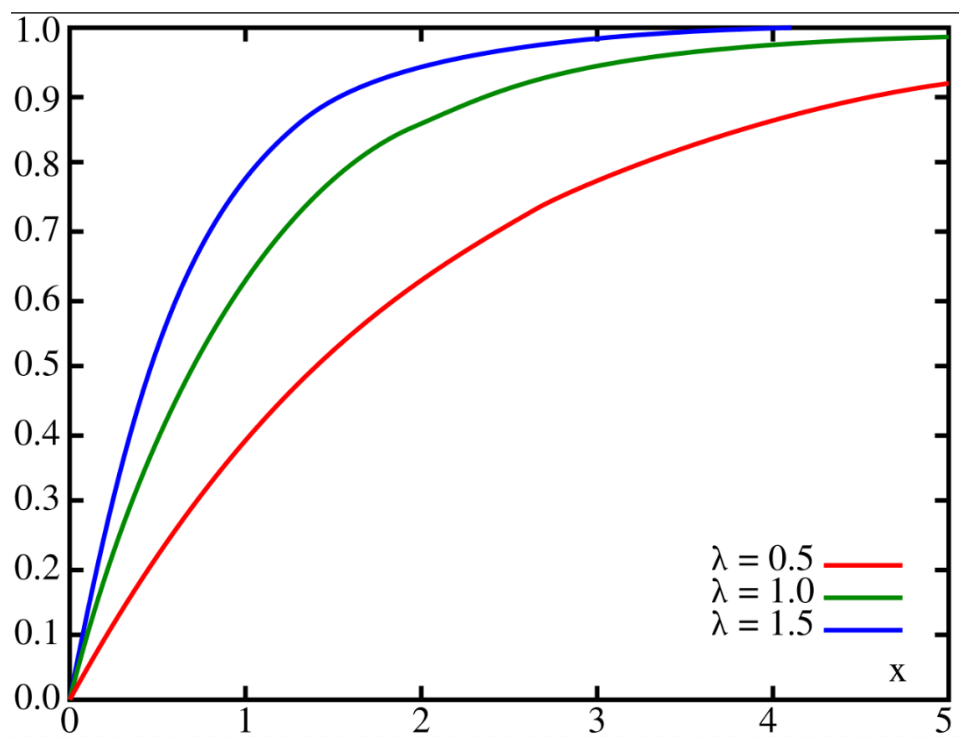


Рисунок 2 - Графики экспоненциального распределения

3 Алгоритм генерации

Разработка алгоритма генерации производилось с использованием метода обратной функции, общая формула которого имеет вид:

$$X = F^{-1}(\gamma)$$

Синтез алгоритма необходимо произвести на промежутке:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} = \gamma$$

$$e^{-\lambda x} = 1 - \gamma$$

$$-\lambda x = \ln(1 - \gamma)$$

$$X = \frac{\ln(1 - \gamma)}{-\lambda}$$

4 Листинг

```
clc; clear; close all;

amount = [1000, 5000, 10000];
lambda = 1.5;

% Теоретические значения
theor_mean = 1 / lambda;
theor_var = 1 / lambda^2;
theor_std = 1 / lambda;

disp("Теоретические значения:");
disp("Мат. ожидание = " + theor_mean);
disp("Дисперсия = " + theor_var);
disp("СКО = " + theor_std);
disp("=====");

% Окна для графиков
figure_hist = figure('Name', 'Гистограммы');
figure_ecdf = figure('Name', 'Эмпирические функции распределения');
figure_scatter = figure('Name', 'Распределение на плоскости');

for n = 1:length(amount)
    N = amount(n);

    % Генерация равномерных ПСЧ
    gamma = rand(1, N);

    % Метод обратной функции
    y = -log(1 - gamma) / lambda;

    % Оценки характеристик
    disp("N = " + N);
    disp("Мат. ожидание (эмп.) = " + mean(y));
    disp("Дисперсия (эмп.) = " + var(y));
```

```

disp("СКО (эмп.)          = " + std(y));
disp("-----");

% ----- ГИСТОГРАММЫ -----
figure.figure_hist;
subplot(3,1,n);
histogram(y, 30, 'Normalization', 'pdf');
grid on;
title(['N = ', num2str(N)]);
xlabel('x');
ylabel('f(x)');

% ----- ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФР -----
figure.figure_ecdf;
subplot(3,1,n);
ecdf(y);
grid on;
title(['N = ', num2str(N)]);
xlabel('x');
ylabel('F(x)');

% ----- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛОСКОСТИ -----
figure.figure_scatter;
subplot(3,1,n);
scatter(y(1:2:end-1), y(2:2:end), '.');
grid on;
title(['N = ', num2str(N)]);
xlabel('X_i');
ylabel('X_{i+1}');
end

```

5 Гистограммы

На рисунке 3 приведены гистограммы для каждого из трех наборов псевдослучайных чисел: на 1000, 5000 и 10000 элементов.

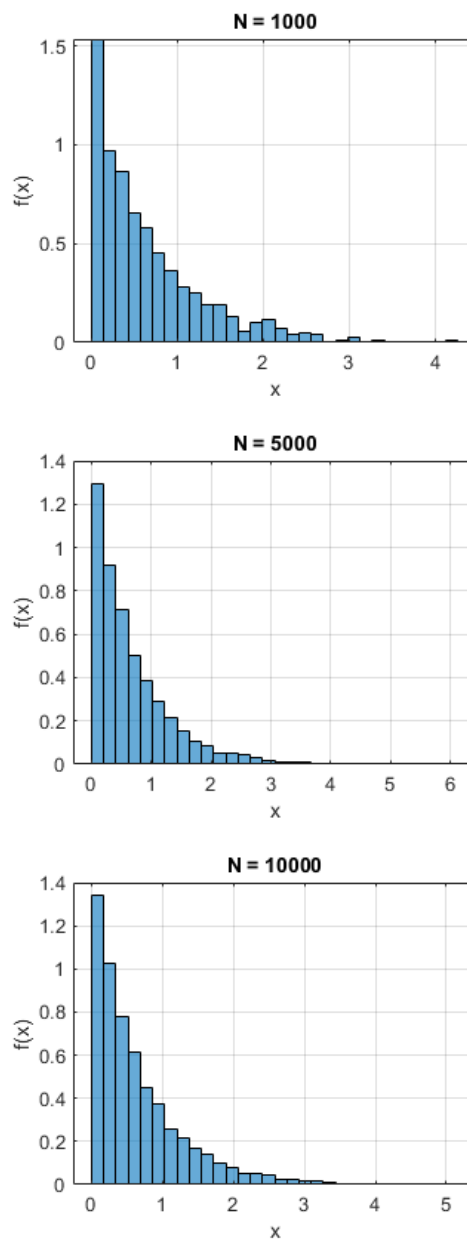


Рисунок 3 – Гистограммы

6 Эмпирические функции распределения

На рисунке 4 приведены эмпирические функции распределения для каждого из трех наборов псевдослучайных чисел.

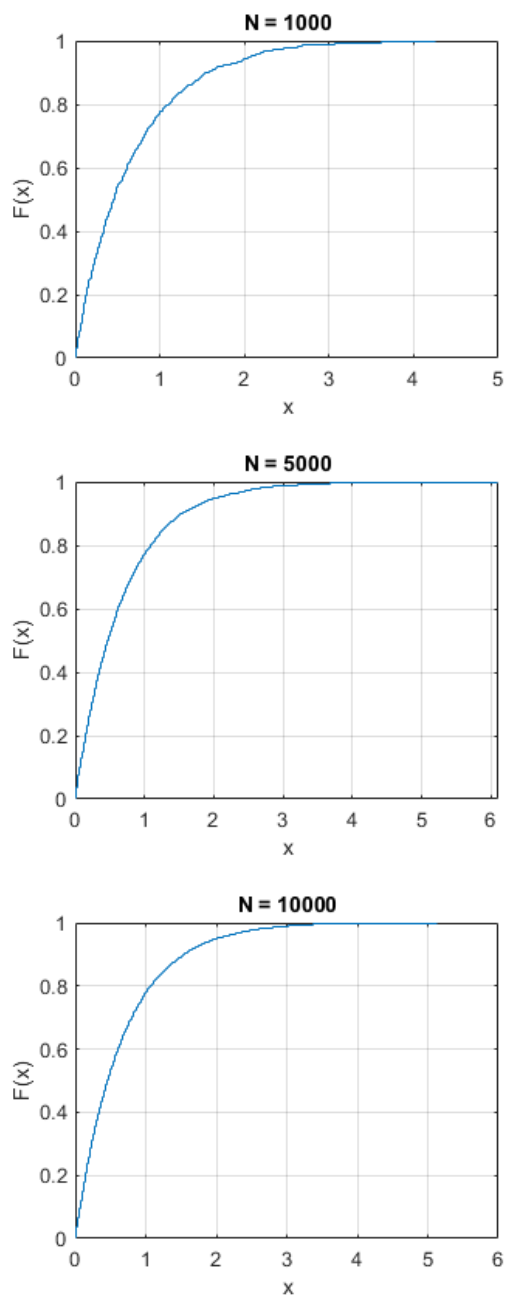


Рисунок 4 – Эмпирические функции распределения

7 Распределение на плоскости

На рисунке 5 приведены результаты теста «Распределение на плоскости» для каждого из трех наборов псевдослучайных чисел.

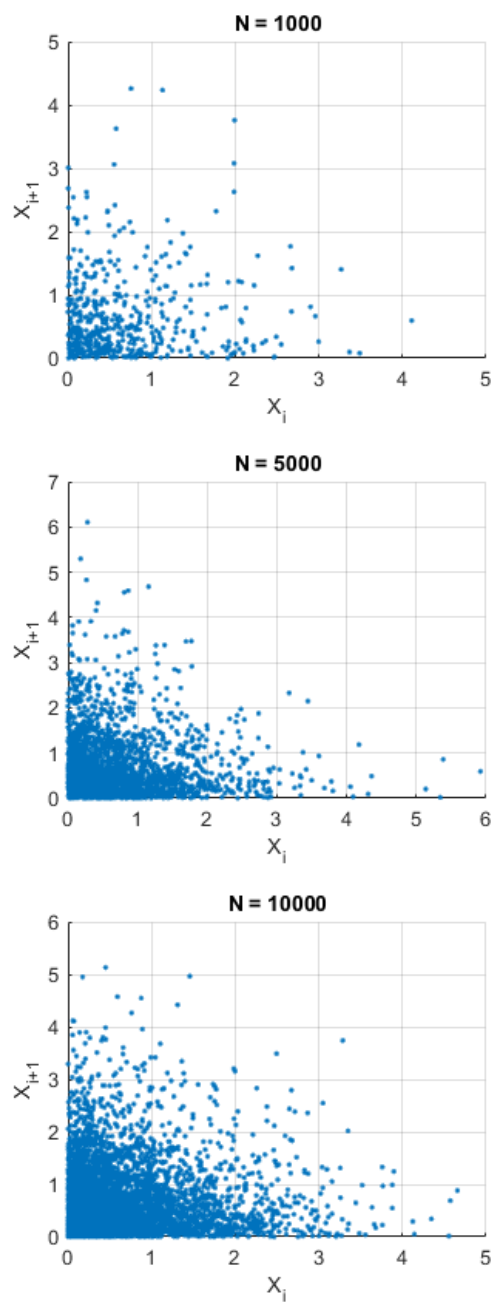


Рисунок 5 - Распределение на плоскости

8 Оценки для каждой из выборок

Теоретические значения для указанных параметров экспоненциального распределения были рассчитаны по ранее указанным формулам:

- Математическое ожидание:

$$M(x) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{1,5} \approx 0,666$$

- Дисперсия:

$$D(x) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{1,5^2} \approx 0,444$$

- Среднеквадратическое отклонение:

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{1}{\lambda^2}} = \frac{1}{\lambda} = M(x) = 0,666$$

N	1000	5000	10000	Теоретические
M(x)	0.682	0.674	0.663	0,666
D(x)	0.489	0.449	0.436	0,444
σ(x)	0.699	0.670	0.660	0,666

```
=====
N = 1000
Мат. ожидание (эмп.) = 0.6823
Дисперсия (эмп.)     = 0.48941
СКО (эмп.)           = 0.69958
-----
N = 5000
Мат. ожидание (эмп.) = 0.67485
Дисперсия (эмп.)     = 0.44931
СКО (эмп.)           = 0.6703|
-----
N = 10000
Мат. ожидание (эмп.) = 0.66327
Дисперсия (эмп.)     = 0.43687
СКО (эмп.)           = 0.66096
-----
```

Рисунок 6 - Оценка

9 Вывод

В ходе лабораторной работы был изучен и реализован метод обратной функции для генерации псевдослучайных чисел с экспоненциальным распределением при параметре. Были сформированы выборки объёмом 1000, 5000 и 10000 элементов и проведён их анализ с использованием гистограмм, эмпирических функций распределения и графического теста «распределение на плоскости», которые подтвердили корректность работы генератора.

Дополнительно были вычислены эмпирические оценки математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения и выполнено их сравнение с теоретическими значениями. Для выборки малого объёма наблюдались заметные отклонения, тогда как при увеличении объёма выборки оценки существенно приближались к теоретическим, что подтверждает сходимость результатов.